

Aula 17 – Circuitos de Corrente Contínua Pt 2

Prof. Dr. Flavio Franchello



Halliday & Resnick

Décima Edição

Jearl Walker

Fundamentos de

Física



Eletromagnetismo



27 Circuitos

27-1 CIRCUITOS DE UMA MALHA

O que É Física?

“Bombeamento” de Cargas

Trabalho, Energia e Força Eletromotriz

Cálculo da Corrente em um Circuito de uma Malha

Outros Circuitos de uma Malha

Diferença de Potencial Entre Dois Pontos

27-2 CIRCUITOS COM MAIS DE UMA MALHA

Circuitos com Mais de uma Malha

27-3 O AMPERÍMETRO E O VOLTÍMETRO

O Amperímetro e o Voltímetro

27-4 CIRCUITOS RC

Circuitos RC

FÍSICA III

ELETROMAGNETISMO

14e

YOUNG & FREEDMAN
SEARS & ZEMANSKY



ALWAYS LEARNING

PEARSON

26	CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA	180
26.1	Resistores em série e em paralelo	180
26.2	Leis de Kirchhoff	186
26.3	Instrumentos de medidas elétricas	191
26.4	Circuitos R - C	196
26.5	Sistemas de distribuição de potência	201
	Resumo	205
	Problemas/exercícios/respostas	207

Cálculo da Corrente em um Circuito de uma Malha (Potencial)



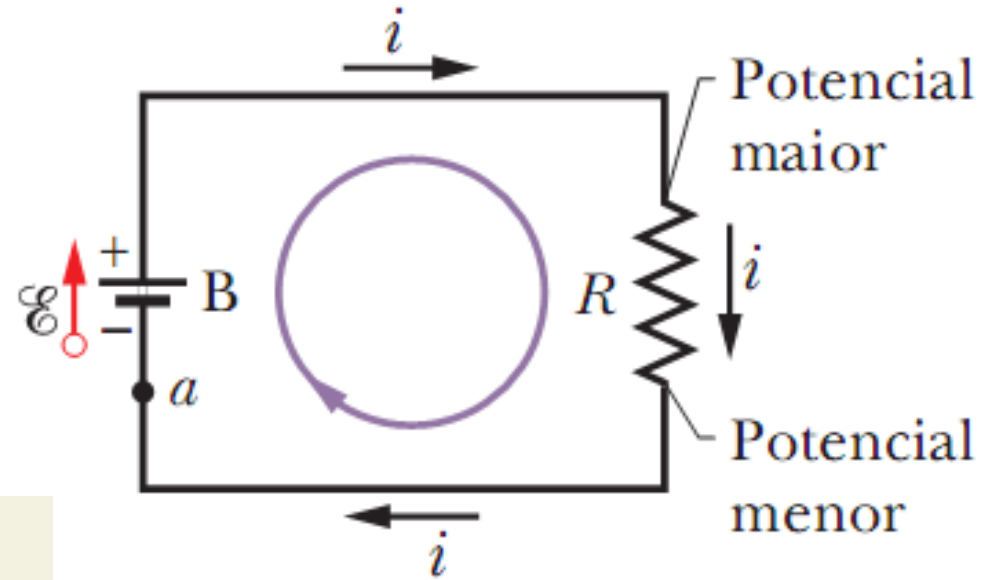
REGRA DAS MALHAS A soma algébrica das variações de potencial encontradas ao percorrer uma malha fechada é sempre zero.

$$V_a + \mathcal{E} - i \cdot R = V_a$$

$$\mathcal{E} - i \cdot R = 0$$

$$\mathcal{E} = i \cdot R$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R}$$



Em circuitos mais complexos que o da figura anterior, duas regras básicas podem ser usadas para calcular as diferenças de potencial produzidas pelos diferentes dispositivos ao longo do circuito:

 **REGRA DAS RESISTÊNCIAS** Quando atravessamos uma resistência no sentido da corrente, a variação do potencial é $-iR$; quando atravessamos uma resistência no sentido oposto, a variação é $+iR$.

 **REGRA DAS FONTES** Quando atravessamos uma fonte ideal do terminal negativo para o positivo, a variação do potencial é $+ℰ$; quando atravessamos uma fonte no sentido oposto, a variação é $-ℰ$.

Outros Circuitos de uma Malha: Resistência Interna

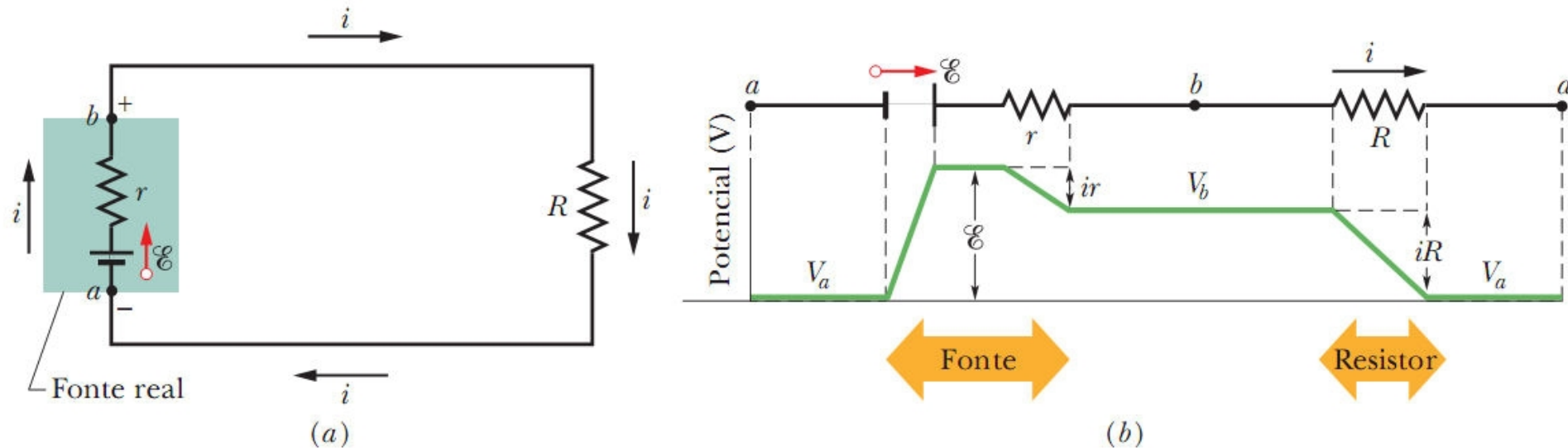
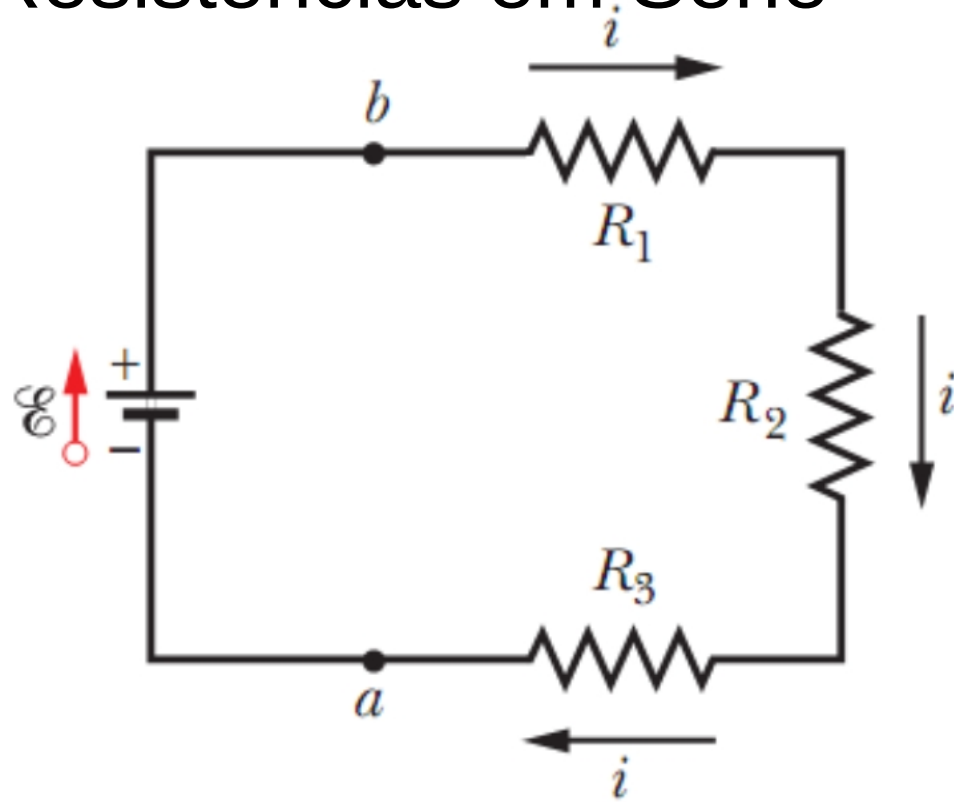


Figura 27-4 (a) Circuito de uma malha com uma fonte real de força eletromotriz $\mathcal{E}$ e resistência interna r . (b) O mesmo circuito, representado de outra forma para mostrar as variações do potencial elétrico quando o circuito é percorrido no sentido horário a partir do ponto a . O potencial V_a foi tomado arbitrariamente como zero; os outros potenciais foram calculados em relação a V_a .

$$\mathcal{E} - ir - iR = 0 \qquad i = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

Resistências em Série



$$+\mathcal{E} - i \cdot R_1 - i \cdot R_2 - i \cdot R_3 = 0$$
$$\mathcal{E} - i(R_1 + R_2 + R_3) = 0$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{(R_1 + R_2 + R_3)}$$

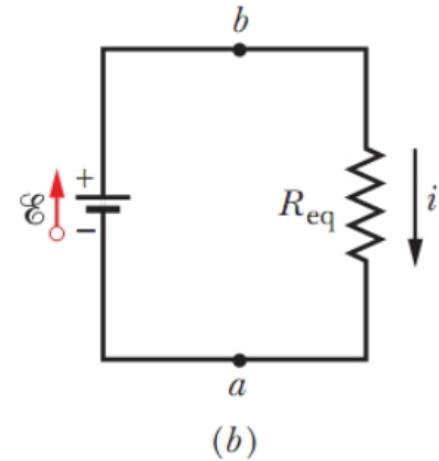
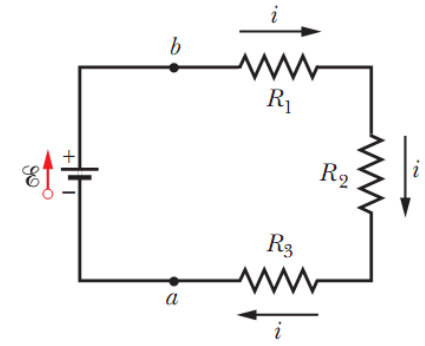


Figura 27-5 (a) Três resistores ligados em série entre os pontos a e b . (b) Circuito equivalente, com os três resistores substituídos por uma resistência equivalente R_{eq} .

Resistências em Série

$$i = \frac{\mathcal{E}}{(R_1 + R_2 + R_2)} = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}}$$

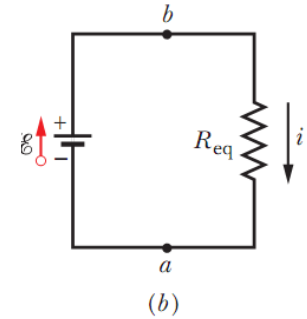


(a)

Resistores em série e o resistor equivalente são atravessados pela mesma corrente.

Quando uma diferença de potencial V é aplicada a resistências ligadas em série, a corrente i é a mesma em todas as resistências e a soma das diferenças de potencial das resistências é igual à diferença de potencial aplicada V .

Resistências ligadas em série podem ser substituídas por uma resistência equivalente R_{eq} percorrida pela mesma corrente i e com a mesma diferença de potencial *total* V que as resistências originais.



(b)

$R_{eq} = \sum_{j=1}^n R_j$ Para n resistências em série

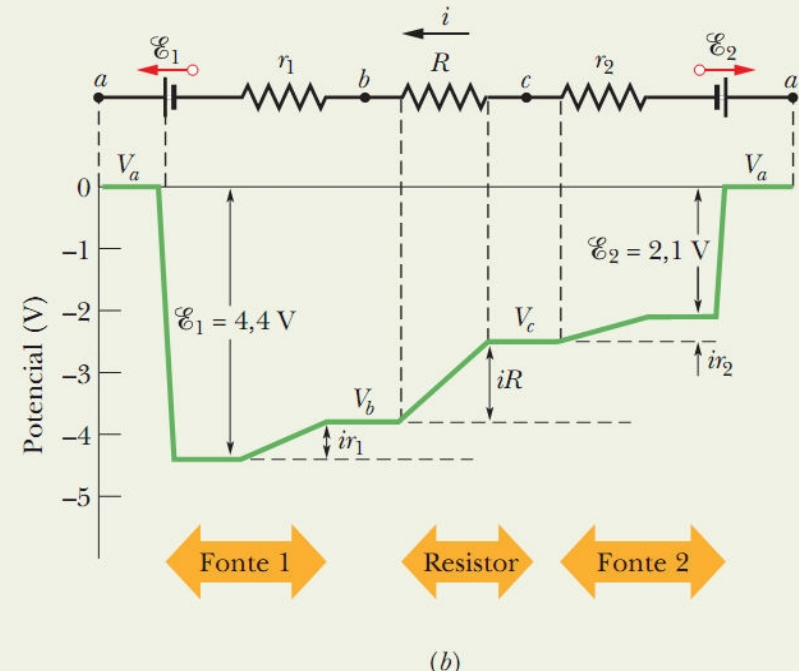
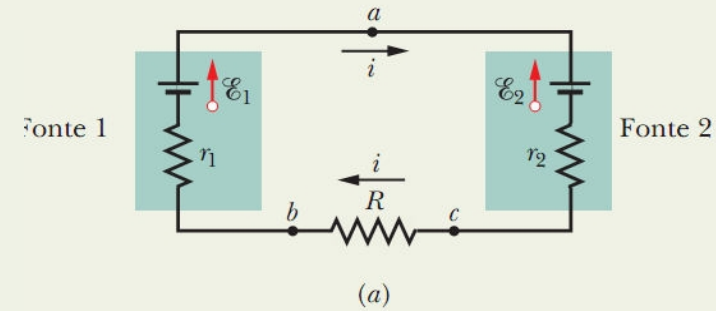
Figura 27-5 (a) Três resistores ligados em série entre os pontos a e b . (b) Circuito equivalente, com os três resistores substituídos por uma resistência equivalente R_{eq} .

Exemplo: Circuito de uma Malha com Duas Fontes Reais

As forças eletromotrizes e resistências do circuito da Fig. 27-8a têm os seguintes valores:

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_1 &= 4,4 \text{ V}, & \mathcal{E}_2 &= 2,1 \text{ V}, \\ r_1 &= 2,3 \, \Omega, & r_2 &= 1,8 \, \Omega, & R &= 5,5 \, \Omega.\end{aligned}$$

(a) Qual é a corrente i no circuito?

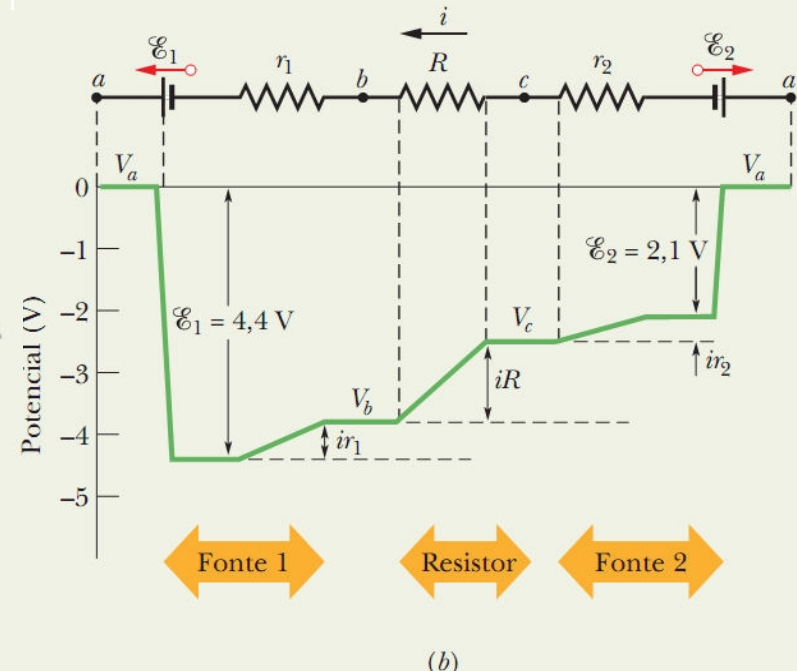
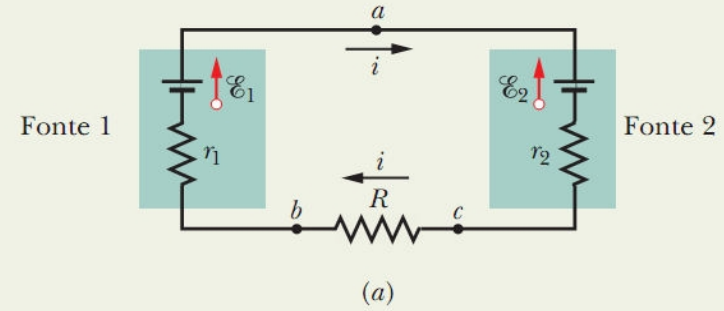


Cálculos Embora conhecer o sentido de i não seja necessário, podemos determiná-lo com facilidade a partir dos valores das forças eletromotrizes das duas fontes. Como $\mathcal{E}_1$ é maior que $\mathcal{E}_2$, a fonte 1 controla o sentido de i e a corrente tem o sentido horário. Vamos aplicar a regra das malhas percorrendo o circuito no sentido anti-horário (contra a corrente), começando no ponto a . O resultado é o seguinte:

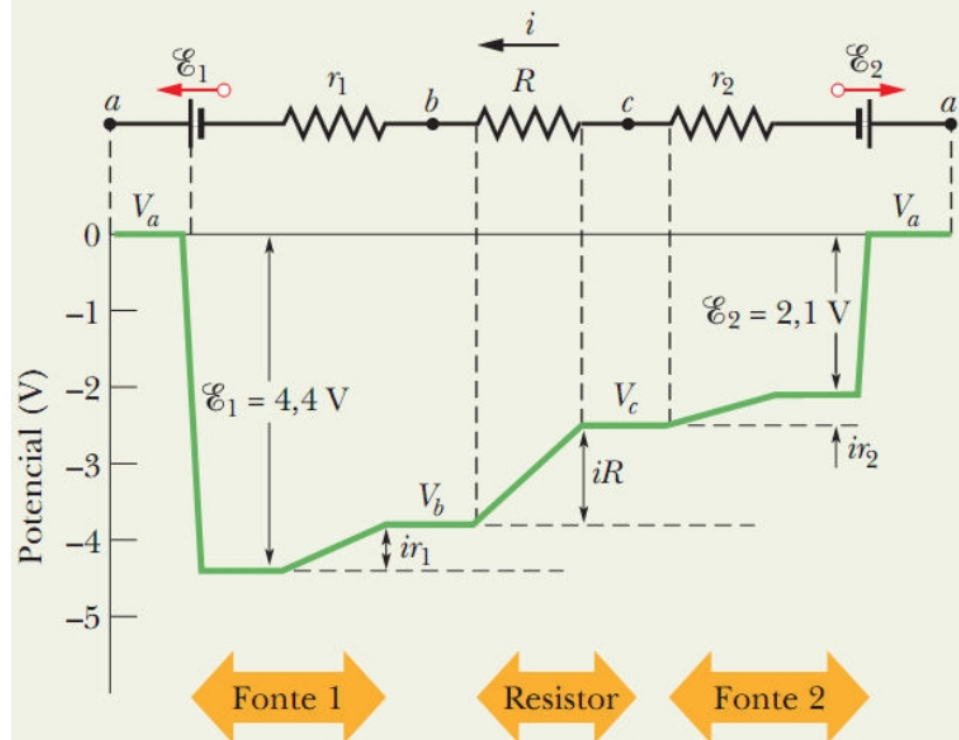
$$-\mathcal{E}_1 + ir_1 + iR + ir_2 + \mathcal{E}_2 = 0.$$

$$i = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{R + r_1 + r_2} = \frac{4,4 \text{ V} - 2,1 \text{ V}}{5,5 \Omega + 2,3 \Omega + 1,8 \Omega}$$

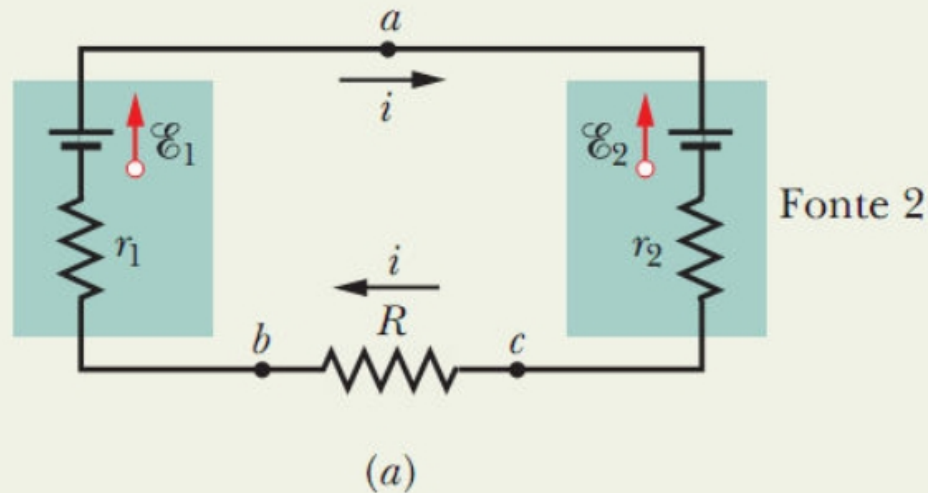
$$= 0,2396 \text{ A} \approx 240 \text{ mA}.$$



(b) Qual é a diferença de potencial entre os terminais da fonte 1 na Fig. 27-8a?



Fonte 1



IDEIA-CHAVE

Precisamos somar as diferenças de potencial entre os pontos a e b .

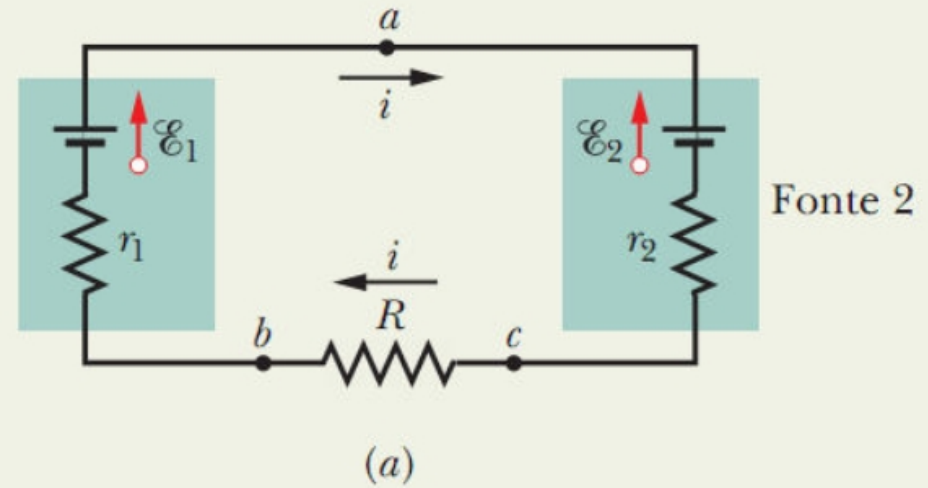
Cálculos Vamos começar no ponto b (o terminal negativo da fonte 1) e percorrer o circuito no sentido horário até chegar ao ponto a (o terminal positivo da fonte 1), anotando as variações de potencial. O resultado é o seguinte:

$$V_b - ir_1 + \mathcal{E}_1 = V_a,$$

$$V_a - V_b = -ir_1 + \mathcal{E}_1$$

$$= -(0,2396 \text{ A})(2,3 \text{ } \Omega) + 4,4 \text{ V}$$

$$= +3,84 \text{ V} \approx 3,8 \text{ V},$$



Leis de Kirchhoff

Lei dos nós de Kirchhoff
(válida para qualquer nó):

A soma algébrica de todas as correntes que entram em um nó ...

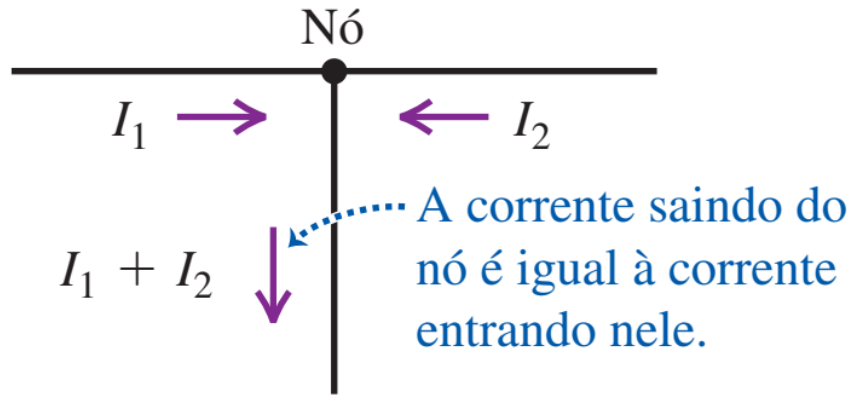
$$\sum I = 0 \quad \leftarrow \dots \text{é igual a zero.}$$

Lei das malhas de Kirchhoff
(válida para qualquer malha):

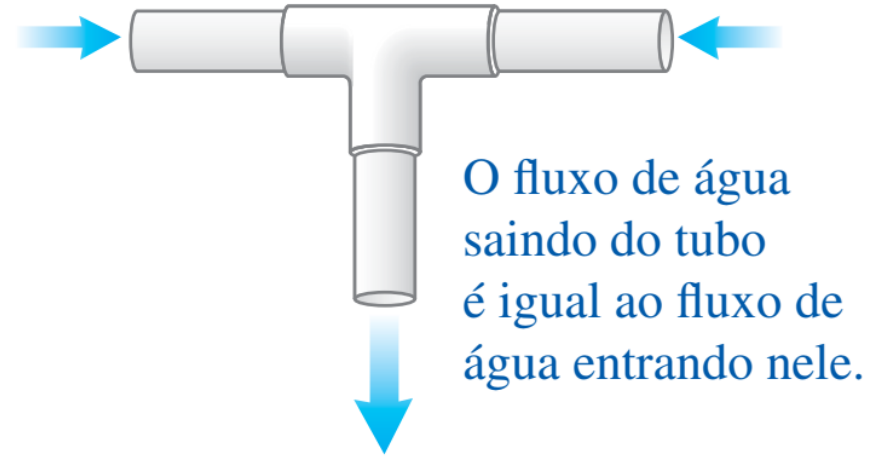
A soma algébrica de todas as diferenças de potencial através de uma malha ...

$$\sum V = 0 \quad \leftarrow \dots \text{é igual a zero.}$$

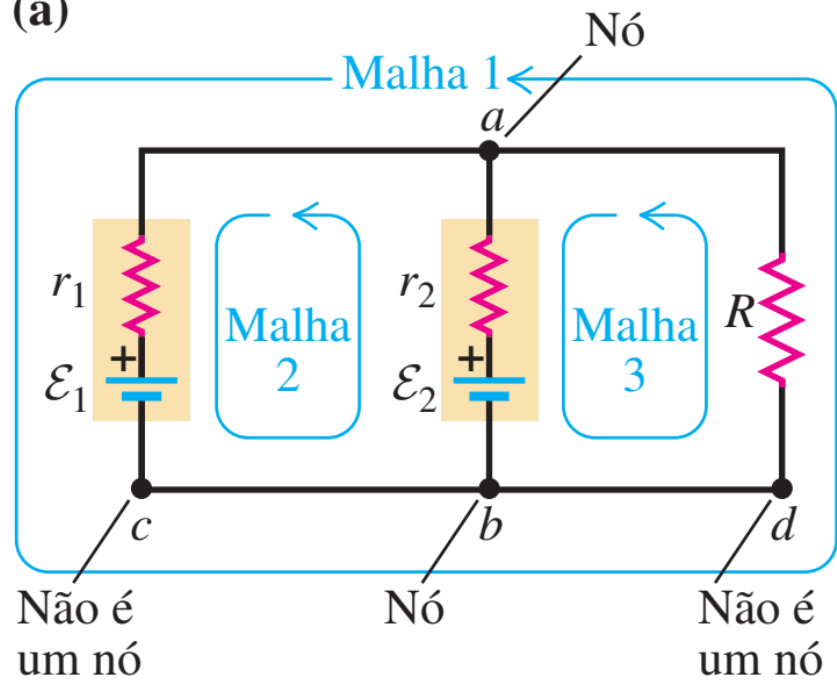
(a) A lei dos nós de Kirchhoff



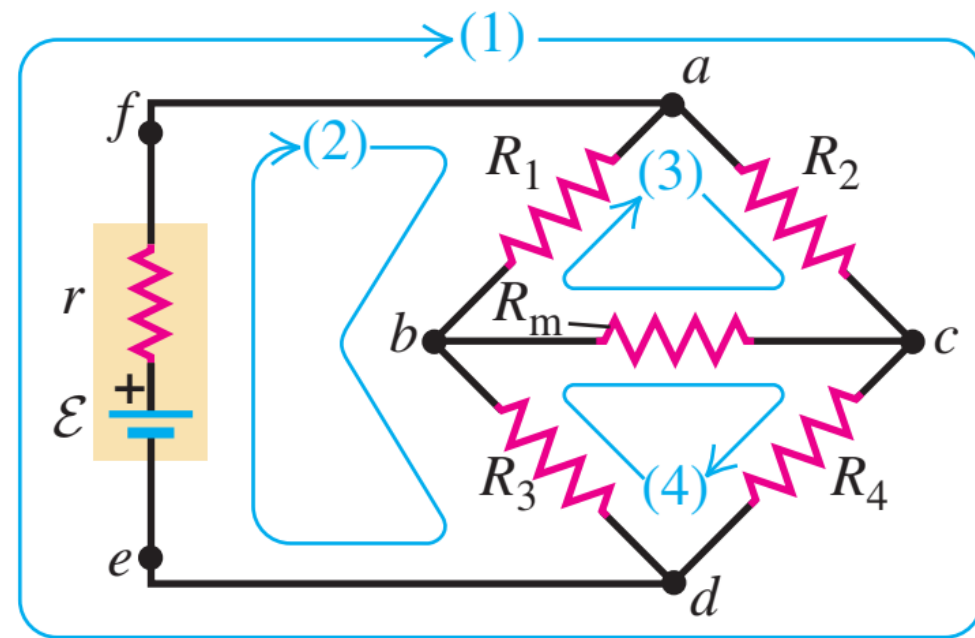
(b) Analogia com tubos de água



(a)

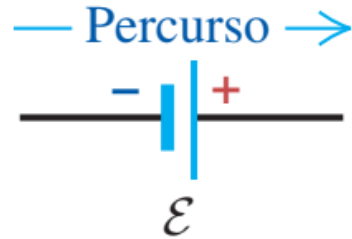


(b)

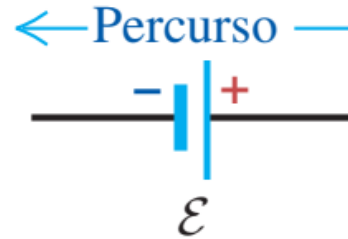


(a) Convenções de sinais para fem

$+\mathcal{E}$: sentido de percurso de $-$ para $+$:

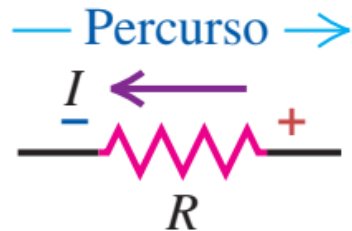


$-\mathcal{E}$: sentido de percurso de $+$ para $-$:

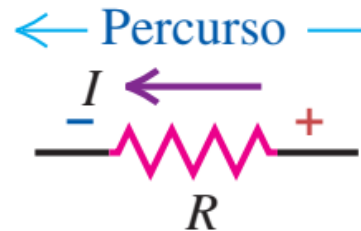


(b) Convenções de sinais para resistores

$+IR$: percurso no sentido *oposto* ao da corrente:



$-IR$: percurso no sentido *igual* ao da corrente:



Circuitos com Mais de uma Malha



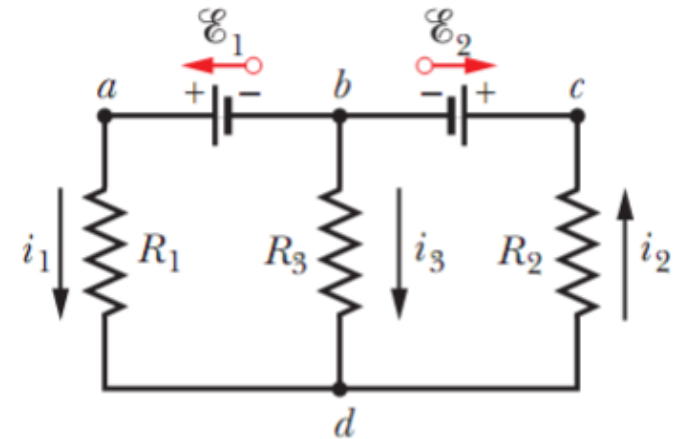
REGRA DOS NÓS A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó.

- Considere o nó d do circuito. As cargas entram no nó através das correntes i_1 e i_3 e saem através da corrente i_2 .
- Como a carga total não pode mudar, a corrente total que chega é igual à corrente total que sai:

$$i_1 + i_3 = i_2$$

- Essa regra é também conhecida como lei dos nós de Kirchhoff

A corrente que sai de um nó é igual à corrente que entra (as cargas são conservadas)



Na malha da esquerda:

$$\mathcal{E}_1 - i_1 R_1 + i_3 R_3 = 0$$

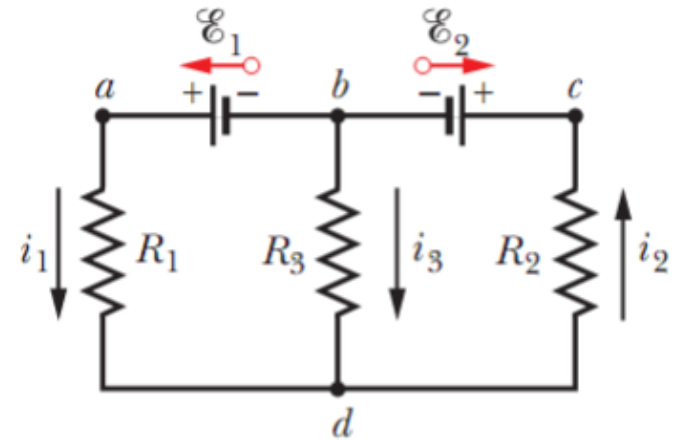
Na malha da direita:

$$-i_3 R_3 - i_2 R_2 - \mathcal{E}_2 = 0$$

Na malha externa:

$$\mathcal{E}_1 - i_1 R_1 - i_2 R_2 - \mathcal{E}_2 = 0$$

A corrente que sai de um nó é igual à corrente que entra (as cargas são conservadas)



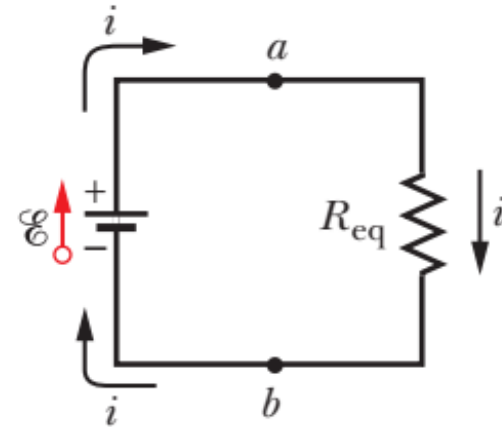
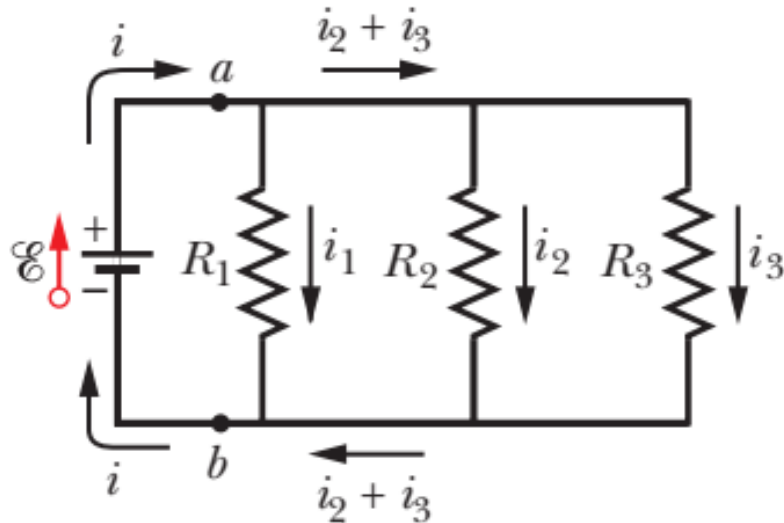
Circuitos com Mais de uma Malha: Resistores em Paralelo



Quando uma diferença de potencial V é aplicada a resistências ligadas em paralelo, todas as resistências são submetidas à mesma diferença de potencial V .



Resistências ligadas em paralelo podem ser substituídas por uma resistência equivalente R_{eq} com a mesma diferença de potencial V e a mesma corrente *total* i que as resistências originais.



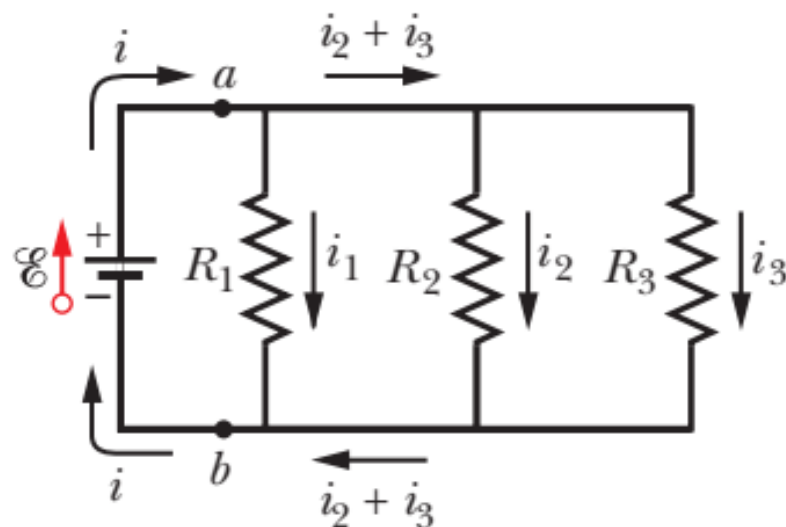
$$i_1 = \frac{V}{R_1} \quad i_2 = \frac{V}{R_2} \quad i_3 = \frac{V}{R_3}$$

$$i = i_1 + i_2 + i_3$$

$$i = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

$$= \frac{V}{R_{\text{eq}}}$$

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

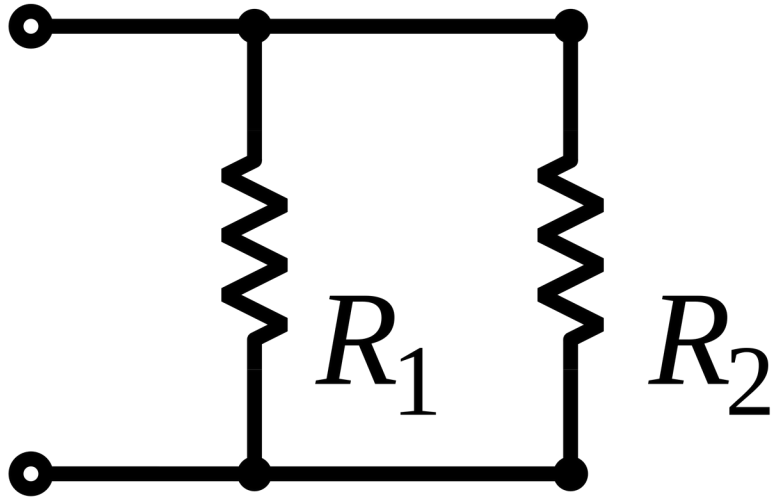


$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{R_j}$$

(n resistências em paralelo)

Dois Resistores em Paralelo

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{R_j} \quad (n \text{ resistências em paralelo})$$



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_2 + R_1}$$

Resistores e Capacitores em Série e em Paralelo

Em série

Em paralelo

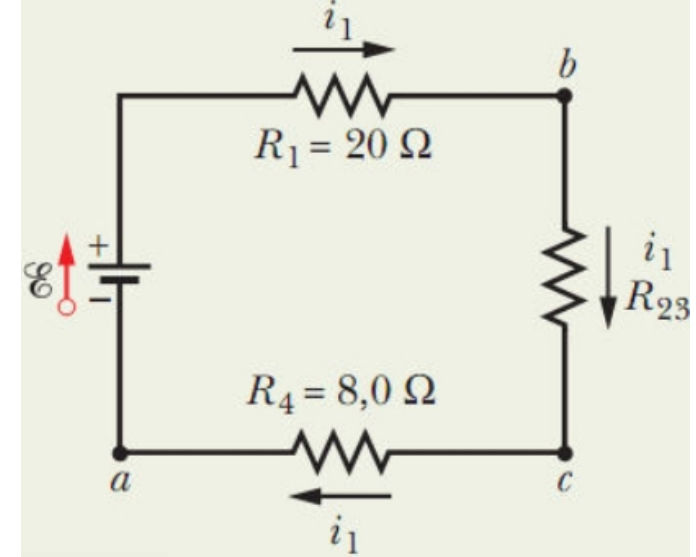
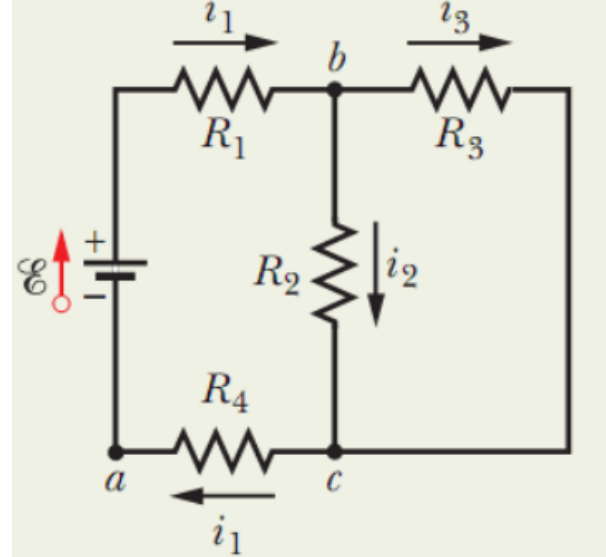
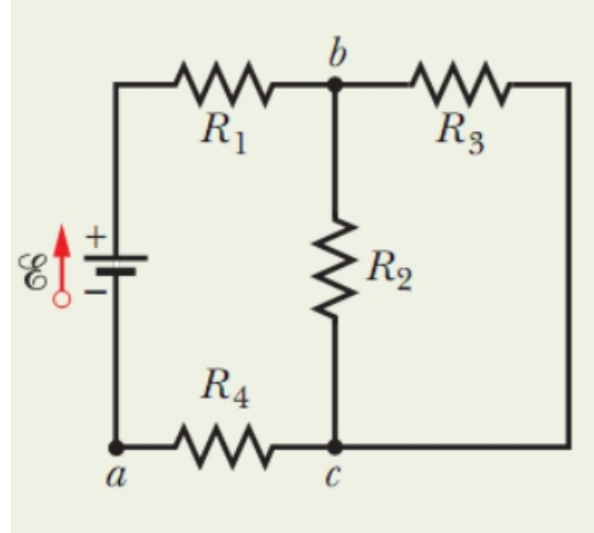
Resistores

$$R_{\text{eq}} = \sum_{j=1}^n R_j \quad \text{Eq. 27-7}$$

A corrente é a mesma em todos os resistores

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{R_j} \quad \text{Eq. 27-24}$$

A diferença de potencial é a mesma em todos os resistores



$$R_1 = 20 \, \Omega, \quad R_2 = 20 \, \Omega, \quad \mathcal{E} = 12 \, \text{V},$$

$$R_3 = 30 \, \Omega, \quad R_4 = 8,0 \, \Omega.$$

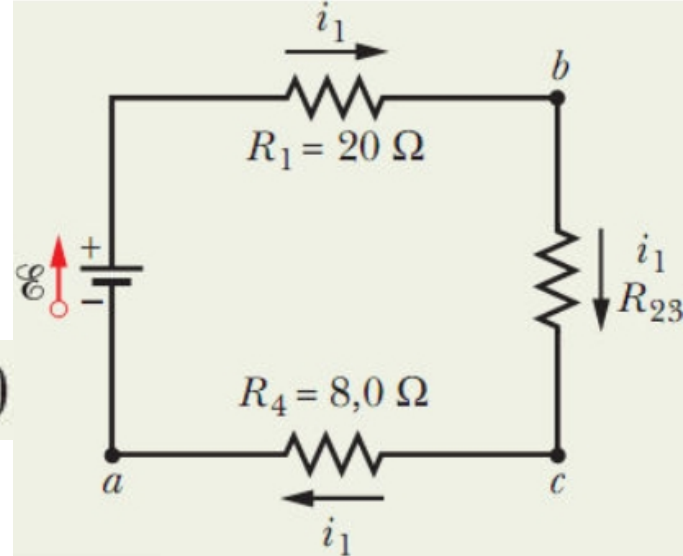
(a) Qual é a corrente na fonte?

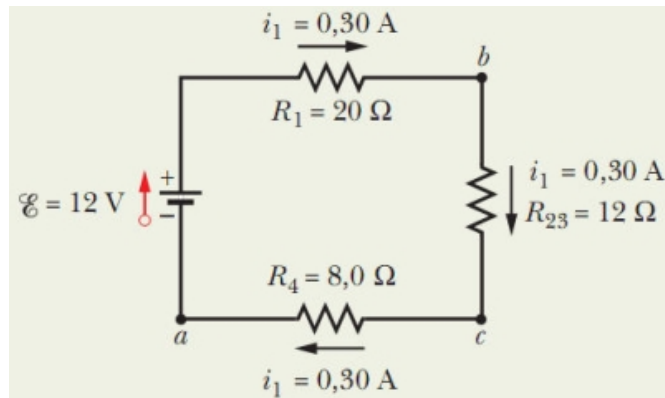
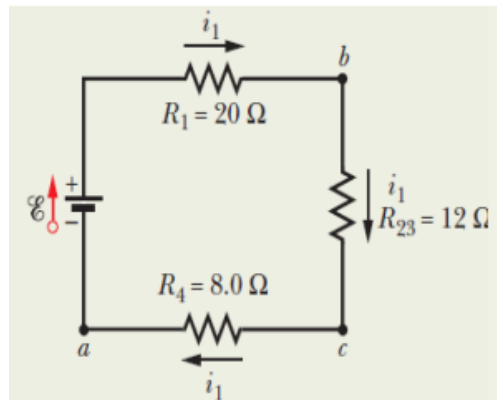
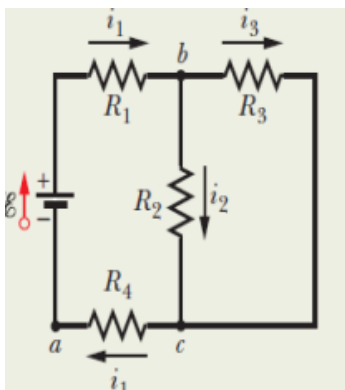
$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{(20 \, \Omega)(30 \, \Omega)}{50 \, \Omega} = 12 \, \Omega.$$

$$+\mathcal{E} - i_1 R_1 - i_1 R_{23} - i_1 R_4 = 0$$

$$12 \text{ V} - i_1(20 \Omega) - i_1(12 \Omega) - i_1(8,0 \Omega) = 0$$

$$i_1 = \frac{12 \text{ V}}{40 \Omega} = 0,30 \text{ A}$$





(b) Qual é a corrente i_2 em R_2 ?

(c) Qual é a corrente i_3 em R_3 ?

$$V_{23} = i_1 R_{23} = (0,30 \text{ A})(12 \Omega) = 3,6 \text{ V.}$$

$$i_1 = i_2 + i_3.$$

$$i_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{3,6 \text{ V}}{20 \Omega} = 0,18 \text{ A}$$

$$i_3 = 0,12 \text{ A}$$

Outro Exemplo: Circuito com Mais de uma Malha: Equações de Malha

$$\mathcal{E}_1 = 3,0 \text{ V}, \quad \mathcal{E}_2 = 6,0 \text{ V}, \\ R_1 = 2,0 \, \Omega, \quad R_2 = 4,0 \, \Omega.$$

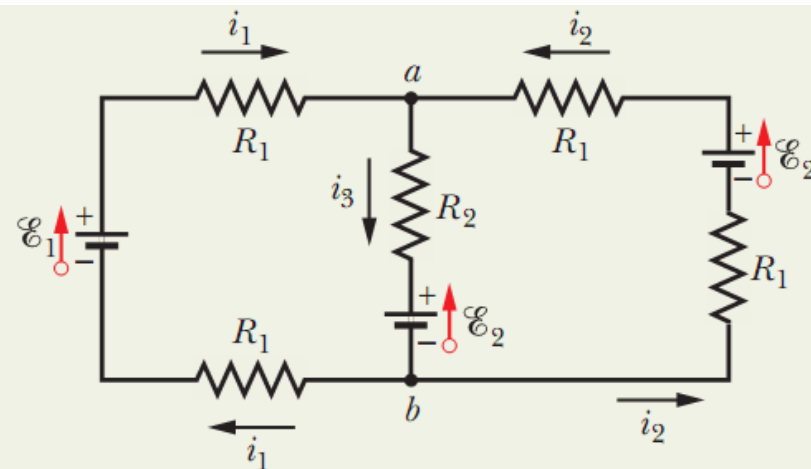


Figura 27-13 Circuito de duas malhas e cinco resistências.

$$i_3 = i_1 + i_2$$

Malha da esquerda

$$-i_1 R_1 + \mathcal{E}_1 - i_1 R_1 - (i_1 + i_2) R_2 - \mathcal{E}_2 = 0,$$

$$i_1(8,0 \, \Omega) + i_2(4,0 \, \Omega) = -3,0 \text{ V}$$

$$\mathcal{E}_1 = 3,0 \text{ V}, \quad \mathcal{E}_2 = 6,0 \text{ V},$$

$$R_1 = 2,0 \, \Omega, \quad R_2 = 4,0 \, \Omega.$$

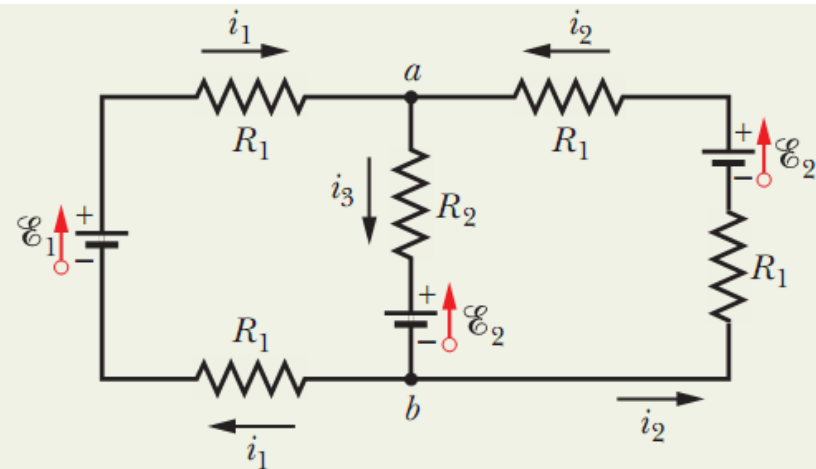


Figura 27-13 Circuito de duas malhas e cinco resistências.

$$i_3 = i_1 + i_2$$

Malha da direita

$$-i_2 R_1 + \mathcal{E}_2 - i_2 R_1 - (i_1 + i_2) R_2 - \mathcal{E}_2 = 0$$

$$i_1(4,0 \, \Omega) + i_2(8,0 \, \Omega) = 0$$

$$i_1 = -i_2 \left(\frac{8,0 \, \Omega}{4,0 \, \Omega} \right) = -2i_2$$

$$\mathcal{E}_1 = 3,0 \text{ V}, \quad \mathcal{E}_2 = 6,0 \text{ V},$$

$$R_1 = 2,0 \, \Omega, \quad R_2 = 4,0 \, \Omega.$$

$$i_1(8,0 \, \Omega) + i_2(4,0 \, \Omega) = -3,0 \text{ V}$$

$$i_1(4,0 \, \Omega) + i_2(8,0 \, \Omega) = 0, \quad i_1 = -2i_2$$

$$-2i_2(8,0 \, \Omega) + i_2(4,0 \, \Omega) = -3,0 \text{ V}$$

$$-i_2(12,0 \, \Omega) = -3,0 \text{ V}$$

$$i_2 = 0,25 \text{ A}$$

$$i_1 = -0,50 \text{ A}$$

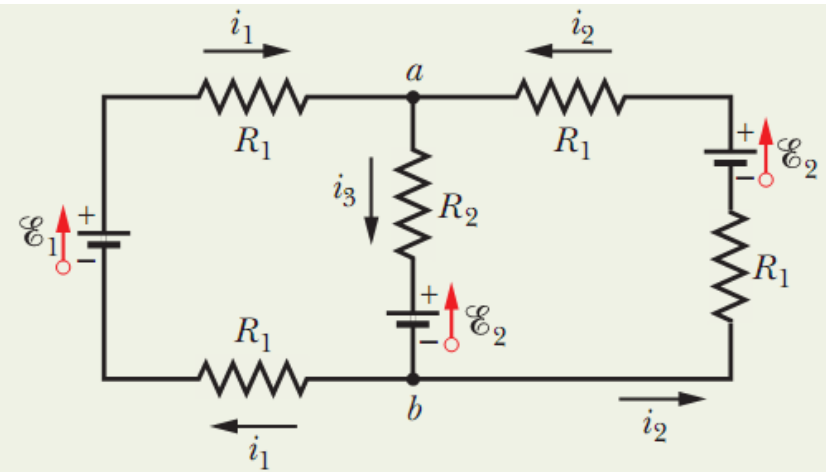


Figura 27-13 Circuito de duas malhas e cinco resistências.

$$i_3 = i_1 + i_2$$

$$i_3 = i_1 + i_2 = -0,50 \text{ A} + 0,25 \text{ A}$$

$$= -0,25 \text{ A}$$